



1) Calcule: $\frac{dy}{dx}$ si

a) $y = e^{x^4+6} \cdot \ln(x^2 + 5) + \cosh(\arctan \sqrt{x^2 + 1})$

b) $3x^5 \sec(y^3 - 2) + \tanh(ye^y) = 0$

2) Calcular el valor de:

a) $\sum_{k=1}^{20} (2k^3 - 5k^2 + 7k + 4)$

b) $\sum_{i=1}^{15} \left(\sum_{j=1}^{10} i^2 \cdot j + 2^i \cdot 2^{3j} \right)$

3) Represente en el plano cartesiano que está dentro de la curva $r^2 = 9\cos(2\theta)$ y fuera de la curva $r = 3\sqrt{2}\sin(\theta)$. (Explicar los pasos al graficar)

4) Grafique y determine la ecuación de la recta normal a la curva:

C: $\begin{cases} x(t) = \sqrt{\sin(t^2)} \\ y(t) = \cos^2(t^2) \end{cases}, 0 < t < \frac{\pi}{2}, \text{ en } t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

LOS PROFESORES DEL CURSO